

Übersetzung und Analyse von Programmen

Matthias Janßen
Matrikelnummer: 1871808
Universität Trier

November 6, 2025

Abgabe: Assignment / Sheet

Betreuer: Supervisor Name

Aufgaben

1 Aufgabe 1

a) Zeigen Sie, dass L eine reguläre Sprache ist.

Die Sprache L besteht aus allen Wörtern der Länge 5 über dem Alphabet $\Sigma = \{a, b\}$, wobei das zweite und das vierte Zeichen gleich sind ($x_2 = x_4$) und das dritte und das fünfte Zeichen verschieden sind ($x_3 \neq x_5$).

Da L nur Wörter der Länge 5 betrachtet, ist L eine endliche Sprache (es gibt nur $2^5 = 32$ mögliche Wörter). Jede endliche Sprache ist regulär, da man für jedes Wort einen eigenen Zweig im Automaten bauen kann.

Alternativ kann man L auch als regulären Ausdruck angeben:

$$L = \{x_1x_2x_3x_4x_5 \in \Sigma^5 \mid x_2 = x_4 \wedge x_3 \neq x_5\}$$

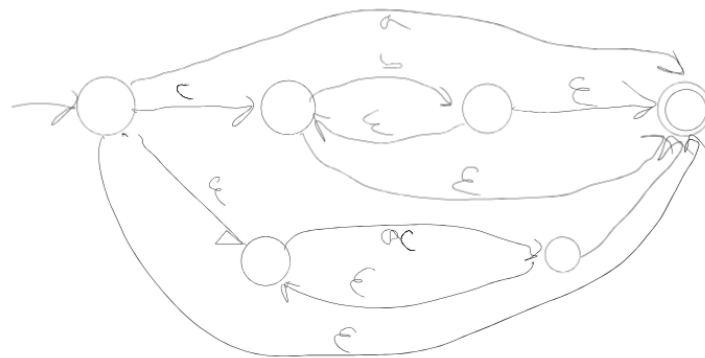
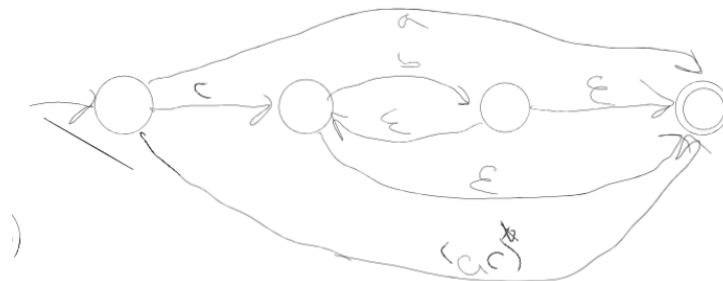
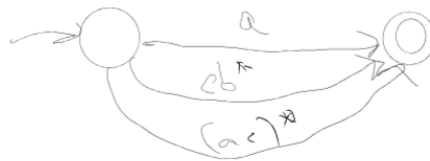
Das ist eine endliche Vereinigung von Wörtern, also regulär.

b) Zeigen Sie, dass $\overline{L} := \Sigma^* \setminus L$ eine reguläre Sprache ist.

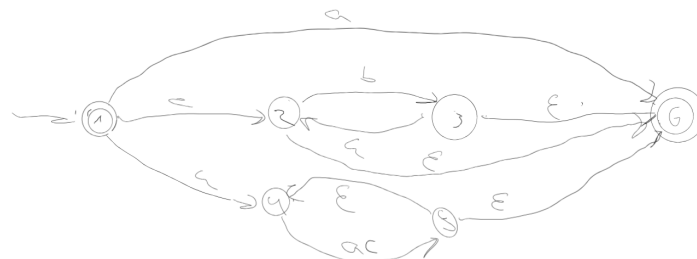
Die Klasse der regulären Sprachen ist unter Komplement abgeschlossen. Da L regulär ist, ist auch das Komplement $\overline{L}$ regulär.

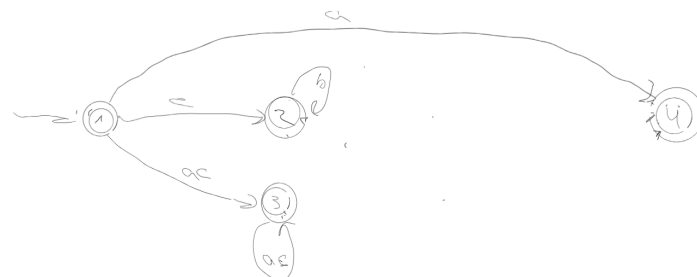
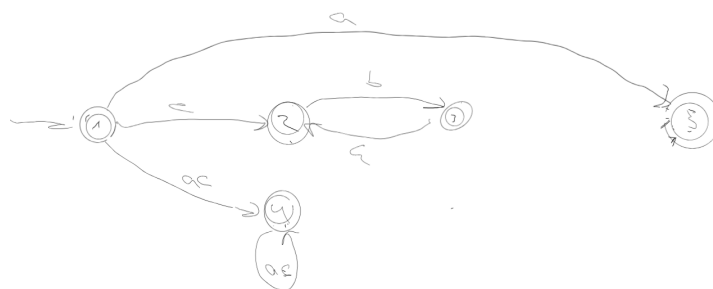
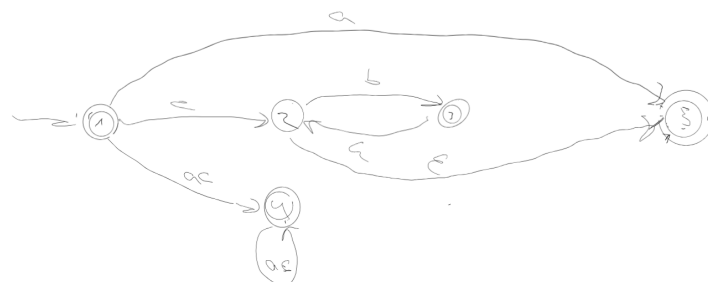
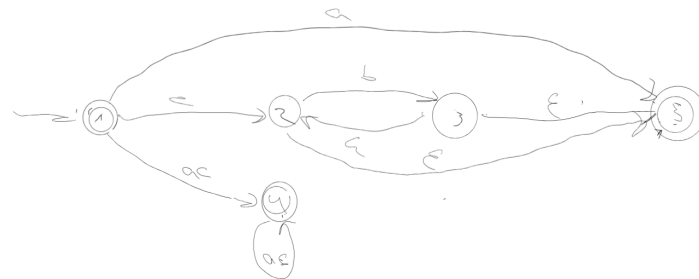
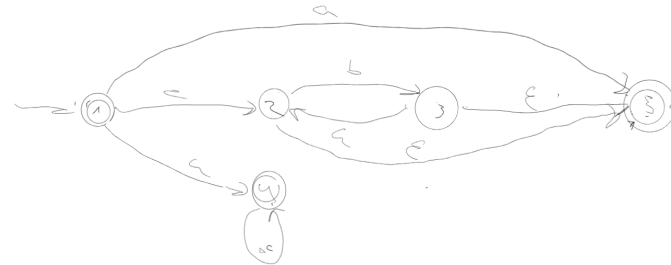
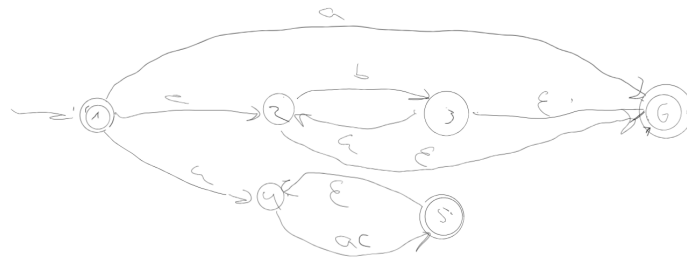
Alternativ: Σ^* ist regulär, L ist regulär $\Rightarrow \overline{L} = \Sigma^* \setminus L$ ist regulär.

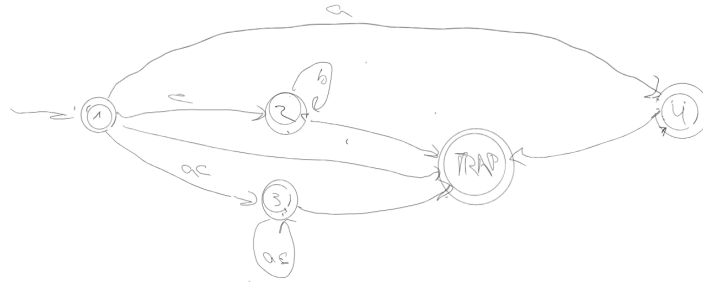
2 Aufgabe 2



3 Aufgabe 3







Es werden Schrittweise die Epsilon Übergänge entfernt und Zustände zusammengeführt. Im letzten Schritt wird der Fehlerzustand TRAP hinzugefügt der bei beliebigen nicht definierten Übergängen angesprungen wird. Der Automat ist minimal da keine Äquivalenten Zustände existieren.